

Kräfte und Newtonsche Gesetze

Bewegungsänderungen erklären

Name: _____

Datum: _____

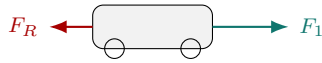
Kernidee

Kräfte erkennt man an Bewegungsänderungen oder Verformungen. Für eine resultierende Kraft gilt:

$$F_{\text{res}} = m \cdot a.$$

1. Kräftebild

Zeichne die resultierende Kraft ein und beschreibe die Bewegung.



Bewegungsänderung: _____

2. Rechnung

Ein Wagen der Masse $m = 2,5 \text{ kg}$ wird mit $F_{\text{res}} = 4,0 \text{ N}$ gezogen.

$$a = \frac{F_{\text{res}}}{m} = \underline{\hspace{2cm}}$$

3. Fehler finden

Aussage: „Ein Körper bewegt sich nur weiter, solange eine Kraft in Bewegungsrichtung wirkt.“

Korrektur mit dem Trägheitsgesetz: _____

4. Transfer

Erkläre das Rucken im Bus beim Bremsen. Nutze die Begriffe *Trägheit*, *Kraft* und *Beschleunigung*.

Sicherungssatz: _____